

Lista de Exercícios

Lógica de Programação com R — do básico ao intermediário

Disciplina: **Modelagem Estatística Avançada** · UniEVANGÉLICA · 2026.2

Objetivo: exercitar raciocínio lógico e sintaxe de R (variáveis, condições, laços, funções, vetores, listas, matrizes, data frames, fatores e gráficos básicos).

Instruções: resolva no RStudio em um script .R. Não consulte o gabarito antes de tentar. Execute e observe o Console/Plots.

Total	20 exercícios	Básico	1–7	Intermediário	8–20
--------------	---------------	---------------	-----	----------------------	------

Nível: Básico

BÁSICO

Exercício 1 — Variáveis e impressão

Crie três variáveis: **nome** com o seu primeiro nome (texto); **idade** com a sua idade (número); **cidade** com o nome da sua cidade (texto). Em seguida, exiba as três informações usando `print()` e também monte uma frase com `paste()` no formato:

"Meu nome é NOME, tenho IDADE anos e moro em CIDADE."

Dica: Use `<-` para atribuição. Lembre-se: texto entre aspas; números sem aspas.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

BÁSICO

Exercício 2 — Tipos de dados e class()

Crie as variáveis abaixo e use `class()` em cada uma para identificar o tipo: `a <- 10.5` `b <- 10L` `c <- "estatística"` `d <- TRUE` Anote o tipo de cada uma. Depois, atribua `a <- "dez vírgula cinco"` e verifique novamente a classe de `a`.

Dica: O sufixo `L` indica integer. Em R, a mesma variável pode mudar de tipo.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

BÁSICO

Exercício 3 — Operações matemáticas

Sem usar calculadora externa, resolva no R: Calcule $15 + 7$, $20 - 8$, $6 * 4$ e $45 / 9$; Calcule o resto de $17 \% 5$ e a divisão inteira $17 \% \% 5$; Use `max()`, `min()`, `sqrt()`, `abs()`, `ceiling()` e `floor()` com valores à sua escolha (inclua pelo menos um número negativo e um decimal).

Dica: `%%` = resto; `%%%` = quociente inteiro. `ceiling` sobe; `floor` desce.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

BÁSICO

Exercício 4 — Strings: `nchar`, `grepl` e `paste`

Crie `frase <- "Modelagem Estatística Avançada"` e: Conte quantos caracteres há com `nchar()`; Verifique se a palavra "Estatística" aparece na frase com `grepl()`; Verifique se "Python" aparece; Concatene `disciplina <- "R"` com a frase usando `paste()`.

Dica: `grepl()` retorna `TRUE` ou `FALSE`.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

BÁSICO

Exercício 5 — Comparações e booleanos

Crie `x <- 12` e `y <- 8`. Avalie e interprete o resultado de: `x > y`, `x == y`, `x < y`, `x != y`, `x >= 12`; `x > 10 & y < 10`; `x > 20 | y < 10`; `!(x == y)`.

Dica: `&` = E (ambas verdadeiras). `|` = OU (basta uma). `!` = negação.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

BÁSICO

Exercício 6 — Decisão com if / else

Crie `nota <- 6.5` (depois teste com outros valores) e escreva um programa que: Se `nota >= 7`, imprima "Aprovado"; Senão, se `nota >= 5`, imprima "Recuperação"; Caso contrário, imprima "Reprovado".

Dica: Use `if`, `else if` e `else`. Teste com 8, 6 e 3.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

BÁSICO

Exercício 7 — Laço while

Usando `while`, imprima os números de 1 a 5.

Depois, faça uma segunda versão que imprime de 1 a 5, mas **pula o número 3** usando `next`.

Dica: Incremente o contador dentro do laço para não criar loop infinito.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

Nível: Intermediário

INTERMEDIÁRIO
IO

Exercício 8 — Laço for e vetores

Crie o vetor `notas <- c(7.0, 5.5, 8.0, 4.0, 9.5)`. Use um `for` para imprimir cada nota; Dentro do laço, se a nota `for` `>= 7` imprima também " - OK", senão " - estudar" (use `paste()`); Calcule fora do laço: `length(notas)`, `mean(notas)`, `max(notas)` e `min(notas)`.

Dica: `for (n in notas) { ... }`

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRIO
IO

Exercício 9 — break e next em for

Crie valores `<- c(2, 4, 6, 8, 10, 12)`. Percorra com `for` e imprima os valores; Pule o valor 6 com `next`; Pare completamente o laço quando encontrar o valor 10 (`break`). Qual sequência deve aparecer no Console?

Dica: Ordem importa: teste o `next` antes do `print`; o `break` ao encontrar 10.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRIO
IO

Exercício 10 — Função simples com retorno

Crie uma função `dobro` que recebe um número `x` e retorna `2 * x` usando `return()`.

Teste a função com 3, 7 e 10.

Em seguida, crie `media2` que recebe `a` e `b` e retorna a média aritmética dos dois valores.

Dica: Lembre: definir a função ≠ chamá-la. Chame com `dobro(3)`.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRI
IO

Exercício 11 — Função com valor padrão

Crie a função `saudacao` com o parâmetro `nome = "aluno"` que retorna (ou imprime) a mensagem: "Olá, NOME! Bem-vindo(a) ao R."

Chame a função: sem argumentos; com `saudacao("Maria")`; com o seu nome.

Dica: Valor padrão permite chamar a função sem passar o argumento.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRI
IO

Exercício 12 — Manipulação de vetores

Crie `frutas <- c("banana", "maçã", "uva", "laranja", "manga")`. Acesse o 1º e o 3º elementos; Ordene o vetor com `sort()`; Substitua o 2º elemento por "abacaxi"; Crie um novo vetor sem o primeiro elemento (índice negativo); Verifique se "uva" está no vetor com `%in%`.

Dica: Indexação em R começa em 1.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRI
IO

Exercício 13 — Listas heterogêneas

Crie uma lista chamada `aluno` contendo: nome (texto); idade (número); notas (vetor numérico com 3 notas); aprovado (valor lógico). Depois: exiba a lista, mostre `length(aluno)`, acesse o primeiro item e use `append()` para adicionar o curso (texto) ao final.

Dica: `list()` aceita tipos diferentes no mesmo objeto.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRIO

Exercício 14 — Matriz e indexação

Crie uma matriz 3×2 com os números de 1 a 6. Exiba a matriz; Acesse o elemento da linha 2, coluna 1; Extraia a segunda coluna; Extraia a primeira linha; Use `cbind()` para adicionar a coluna `c(7, 8, 9)`; Use `rbind()` para adicionar a linha `c(10, 11, 12)` (após o `cbind`, ajuste o tamanho).

Dica: Sintaxe: `matriz[linha, coluna]`. Vírgula com lado vazio seleciona linha ou coluna inteira.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRIO

Exercício 15 — Data frame completo

Crie um data frame turma com 4 alunos e as colunas:

Nome, Idade, Nota. Exiba o data frame e use `summary(turma)`; Acesse a coluna Nota de três formas: `[ ]`, `[[ ]]` e `$`; Adicione a coluna Curso com `cbind()`; Adicione uma nova linha (5º aluno) com `rbind()`; Mostre `dim()`, `nrow()` e `ncol()`.

Dica: `data.frame()` é a estrutura tabular principal para análise.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRIO

Exercício 16 — Fatores e categorias

Crie o vetor de turnos:

`c("Manhã", "Tarde", "Noite", "Manhã", "Tarde", "Manhã")` Transforme em fator com `factor()`; Liste os níveis com `levels()`; Recrie o fator incluindo o nível "Integral" mesmo sem observações; Altere o 3º elemento para "Tarde"; Mostre `length()` do fator.

Dica: Fatores são essenciais para ANOVA e variáveis categóricas em modelos.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRI
IO

Exercício 17 — Lógica: classificar idades

Escreva uma função `faixa_etaria(idade)` que retorna: "criança" se $\text{idade} < 12$; "adolescente" se $12 \leq \text{idade} < 18$; "adulto" se $18 \leq \text{idade} < 60$; "idoso" se $\text{idade} \geq 60$. Teste com as idades: 8, 15, 30 e 65.

Desafio: crie o vetor `idades <- c(8, 15, 30, 65)` e use um `for` para imprimir cada idade com sua faixa.

Dica: Encadeie `if / else if / else` dentro da função.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRI
IO

Exercício 18 — Contador e acumulador

Dado `nums <- c(3, -1, 7, 0, 4, -2, 9)`, use um `for` para: Contar quantos números são **positivos**; Somar apenas os números positivos (acumulador); Ao final, imprimir a quantidade e a soma. Não use `sum(nums[nums > 0])` neste exercício — pratique a lógica com laço.

Dica: Inicialize `contador <- 0` e `soma <- 0` antes do `for`.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRI
IO

Exercício 19 — Gráfico + decisão

Crie:

```
x <- 1:10
```

```
y <- c(2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16) Faça plot(x, y, main="Desempenho",  
xlab="Semana", ylab="Pontos", col="blue", type="b"); Calcule a média de y; Se a média for  $\geq 9$ ,  
imprima "Desempenho bom"; senão, "Desempenho a melhorar"; Faça também um barplot com  
names.arg = as.character(x).
```

Dica: `type="b"` mostra pontos e linhas. O gráfico aparece no painel Plots do RStudio.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

INTERMEDIÁRI
IO

Exercício 20 — Mini-projeto: análise de turma

Monte um script completo que: Crie um data frame dados com 6 alunos: Nome, Nota1, Nota2; Crie a coluna Media = (Nota1 + Nota2) / 2; Crie a coluna Situacao usando um laço (ou lógica vetorial, se preferir) com "Aprovado" se Media ≥ 7 , senão "Reprovado"; Mostre `summary(dados)`; Calcule a média geral da turma (`mean(dados$Media)`); Faça `barplot` das médias com os nomes dos alunos; Imprima quantos alunos foram aprovados (conte com um laço ou `sum(dados$Situacao == "Aprovado")`). Este exercício consolida variáveis, data frame, decisão, laço, descritivas e gráfico.

Dica: Trabalhe por etapas e execute no script .R, não só no Console.

Espaço para resolução (use o RStudio / script .R):

Ao terminar, confira o arquivo **Gabarito_Exercicios_Logica_R.pdf**.